

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS E ATUARIAIS

Disciplina: CT464 - Contabilometria
Professor: Giuseppe Trevisan
Data: 07/04/2025
Aluno:

Avaliação II - Tarde

ATENÇÃO: *Utilize 3 casas decimais para o arredondamento do resultado final.*

Questão 1 (5,0 pontos)

Deseja-se saber a relação entre o endividamento da empresa e sua estrutura de liderança (se o CEO acumula cargo de presidente do Conselho de Administração, conhecido como CEO dual). Para isso, foi feita uma amostra aleatória e se obteve as seguintes informações:

Empresa	setor	Financiamento (R\$)	CEO dual
1	TI	15000	nao
2	TI	20500	nao
3	eletro	10500	nao
4	eletro	15500	sim
5	TI	35500	sim
6	eletro	40000	sim

Utilizando o nível de financiamento como proxy para o tamanho da empresa, estime os parâmetros do seguinte modelo de regressão simples (utilize 3 casas decimais para o log):

$$\ln(\text{Financiamento}_i) = \beta_0 + \beta_1 \text{setor}_i + u_i$$

1. Interprete o β_1 estimado do modelo acima. Gere a estatística de teste F e teste a hipótese de não-relação de regressão (use $F^* = 8,526$) (qual a conclusão do teste?).
2. Calcule o viés de variável omitida (dos dois parâmetros) por não ter incluído a informação do CEO dual nesse modelo. Para cada estimativa, interprete a direção do viés.

Questão 2 (5 pontos)

Considere o modelo de regressão múltipla abaixo:

$$\ln(\text{salario})_i = \beta_0 + \beta_1 \text{educ}_i + \beta_2 \text{exper}_i + \beta_3 \text{sexo}_i + \beta_4 \text{exper} * \text{sexo}_i + u_i,$$

onde i representa um indivíduo qualquer, educ representa o nível de educação (em anos), sexo é uma dummy (mulher=1) e exper é uma medida de experiência no mercado de trabalho (em anos). Os parâmetros do modelo acima foram estimados por MQO com uma amostra aleatória de 526 indivíduos, conforme a equação abaixo:

$$\ln(\text{salario})_i = \mathbf{0,362} + \mathbf{0,094} \text{educ}_i + \mathbf{0,014} \text{exper}_i - \mathbf{0,178} \text{sexo}_i - \mathbf{0,010} \text{exper} * \text{sexo}_i + u_i,$$

(0,128) (0,008) (0,002) (0,058) (0,002)

onde as estimativas são os valores numéricos no modelo acima, os valores entre parênteses são os erros-padrões e o $R^2 = 0,368$. Julgue as afirmativas abaixo (JUSTIFIQUE SE VERDADEIRO OU FALSO!):

() *Ceteris paribus*, para um indivíduo com 10 anos de escolaridade, 1 ano adicional de estudo acarreta um aumento no salário de, aproximadamente, 9,8%.

() O efeito na renda de um aumento de 1 ano de experiência para as mulheres é 1% maior do que para os homens.

() Se ao nível de 5% de significância o valor crítico do teste F é 2,37, os coeficientes angulares serão conjuntamente diferentes de zero.

() Rejeita-se a Hipótese Nula ao nível de significância de 5% ($t^* = 1,96$) para inferência sobre β_3 .

() Ao se inserir a variável $X_5 = 0,3 \text{educ}_i$, os estimadores podem diminuir o viés se essa variável for correlacionada com o salário e os regressores, simultaneamente.

() O valor t crítico necessário para não se rejeitar a Hipótese Nula para o parâmetro β_2 deve ser inferior a 7.

() Para que o estimador de β_2 seja eficiente, é necessária a hipótese de variância constante dos erros. Caso não seja constante, pode-se, por exemplo, usar o estimador de White para buscar-se eficiência.

() Um modelo alternativo, que utiliza uma variável que mensura a habilidade do indivíduo, possui um $R^2 = 0,371$. Com isso, conclui-se que o modelo da questão é melhor do que o modelo alternativo.

() Considere uma variável *proxy* para a habilidade dos trabalhadores. Se $R^2_{\text{proxy}} = 0,93$, que é o coeficiente de determinação de uma regressão auxiliar, então pode ser um indicativo de multicolinearidade quase-perfeita.

() Assuma que não há nenhuma variável omitida no modelo. Contudo, se a variável *salario* for medida com erro, os estimadores de MQO serão viesados.